Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145935 2° Appello – 04/02/2021 – a.a. 2020/2021	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME .....** **MATRICOLA** | | | | | | |	
RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRO.....**	

Esame online programmazione 1

PARTE TEORICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Teo01 – punti 3]
[TEO] Scrivere una funzione ricorsiva ***minRic*** che determini il minimo tra gli elementi in un array di N elementi utilizzando un algoritmo del tipo divide-et-impera.
Definire i parametri passati alla funzione e mostrare l'invocazione della funzione dal main passando i parametri corretti e stampare sempre nel main, in modo opportuno, il valore ritornato.

[Teo02 – punti 2]
[TEO] Dire quale numero intero è rappresentato dalla seguente sequenza 10101_2
Nel caso in cui il numero venga considerato come:
a) numero intero senza segno
b) numero intero con segno
c) numero in complemento a 2 (CA2)
mostrare tutti i passaggi utilizzati per ottenere la soluzione.

[Teo03 – punti 4]
[TEO] Si scriva una funzione denominata `maxUnoDue` che, ricevuto in ingresso un array di float determini il primo ed il secondo per grandezza tra gli N elementi distinti (si suppone che N sia maggiore di 1) in un array. La funzione deve ritornare in modo opportuno questi due valori e definire una opportuno tipo strutturato a supporto del risultato.
Mostrare l'invocazione della funzione dal main passando i parametri corretti e stampare sempre nel main, in modo opportuno, i valori ritornati.
Esempio: se l'array contenesse i seguenti valori `{ 9.5, 0.1, -5.0, 3.2, 7.3 }` la funzione ritornerebbe i valori `9.5 e 7.3`

[Teo04 – punti 3]
[TEO] Spiegare la rappresentazione tramite puntatori delle matrici in C. Utilizzare degli esempi per spiegare come si accede ad un elemento generico.

[Teo05 – punti 4]
[TEO] [a] Dato un albero binario BST definire cosa si intende con radice, nodo e foglia.
[b] Scrivere inoltre una funzione ricorsiva `contaFogliePari` che conti il numero di foglie che contengono un valore pari.
Si suppone che la struttura sia definita come segue:

```
typedef struct Tnode {
  int data;
  Tnode* left;
  Tnode* right;
} Tnode;
```

PARTE PRATICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Cod-punti 16] (IDEWEB1: www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/ IDEWEB2: http://cpp.sh/) Materiale: http://www.cplusplus.com/reference/)

[COD] Date le seguenti strutture

```
typedef enum TipoPartita{ SINGOLO, DOPPIO, MISTO } TipoPartita;
typedef struct Tpartita {
  char nomeA[20], nomeB[20];
  int punteggioA, punteggioB;
  TipoPartita tp;
  Tpartita ()  { /*  da implementare */ }
  void stampa() { /*  da implementare → formato: vedi punto E */ }
} Tpartita;
typedef struct Ttorneo{  //elemento base di lista
  Tpartita partita;
  Ttorneo *next;
  Ttorneo () { /*  da implementare */ }
  Ttorneo (Tpartita p, Ttorneo* n) { /*  da implementare */ }
  void stampa() { /*  da implementare */ }
} Ttorneo;
```

[ParteA – punti 3] Completare nelle definizioni delle strutture i metodi, costruttori indicati come "da implementare" ed aggiungere eventuali altri metodi/costruttori ritenuti necessari e/o utili. Modificare inoltre il **main** inserendo il seguente codice:

```
Ttorneo* lstt = NULL;
Tpartita pa;
for(int i=0; i<5; i++) { creaPartita(&pa); lstt=insertPartita(lstt, pa);}
stampaTorneo(lstt);
lstt = salvaTorneo (lstt);
```

[ParteB – punti 3] Implementare una funzione **creaPartita** che riceve in input per riferimento una variabile di tipo **Tpartita pp** e la inizializza con:

- campo **tp** valore casuale tra SINGOLO, DOPPIO, MISTO;
- campo **punteggioA** e campo **punteggioB** valore casuale tra 4 e 6 (inclusi).
- campo **nomeA** e **nomeB** letti da tastiera.

[ParteC – punti 3] Implementare una funzione **insertPartita** che riceve come input una variabile di tipo **Ttorneo* pt** (lista) e variabile di tipo **Tpartita p** ed inserisce la partita **p** nella lista **pt** (*insertLast*). La funzione restituisce l'indirizzo della lista aggiornata.

[ParteD – punti 2] Implementare una funzione **stampaTorneo** che riceve in input una variabile di tipo **Ttorneo* pt** (lista) e stampa il contenuto della lista utilizzando opportunamente il metodo **stampa** di **Ttorneo**. Nella forma (per l'enum stampare etichetta in modo opportuno):

```
nomeA nomeB (tp) PUNTEGGIO ( punteggioA , punteggioB )
```

Esempio: Mario Roberto (SINGOLO) PUNTEGGIO (6,4)

[ParteE – punti 5] Implementare una funzione **salvaTorneo** che riceve in input una variabile di tipo **Ttorneo* pt** (lista) ed estrae tutti gli elementi (*removeFirst*) salvandoli su un file tutte le partite che hanno almeno un valore di **punteggioA** o di **punteggioB** uguale a 6. Inserire i dati in un file denominato "**partite.txt**", nella forma:

```
nomeA nomeB (tp) PUNTEGGIO ( punteggioA , punteggioB )
```

La funzione restituisce l'indirizzo della lista aggiornata.